COMPTE RENDU DE TP

RSI

Module : Sécurisation des Réseaux (RSI)

1. OBJECTIFS DU TRAVAIL PRATIQUE

Ce TP a pour objectif de concevoir, configurer et analyser un tunnel sécurisé **VPN IPSec (Site-to-Site)** interconnectant deux réseaux locaux distants à travers un réseau non de confiance (simulé par un routeur d'opérateur R2). Le projet s'appuie sur le protocole **IKE (Phase 1 et Phase 2)** pour l'échange de clés et la négociation d'associations de sécurité, ainsi que sur **ESP** pour le chiffrement et l'authentification du trafic.

2. TOPOLOGIE RÉSEAU ET ADRESSAGE

La maquette sous GNS3 se compose de deux routeurs de bordure (**R1** et **R3**), d'un routeur d'interconnexion (**R2**) et de deux clients terminaux (**PC-A** et **PC-C**).

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	FastEthernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	Serial1/0 (S0/0/0)	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
R2	Serial1/0 (S0/0/0)	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
	Serial1/1 (S0/0/1)	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
R3	FastEthernet0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
	Serial1/0 (S0/0/1)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

3. VALIDATION DE L'ADRESSAGE ET DE LA CONNECTIVITÉ INITIALE

Avant de mettre en place le chiffrement, l'état des interfaces des routeurs R1, R2 et R3 a été contrôlé à l'aide de la commande `show ip interface brief`.

```
R2>en
R2#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
FastEthernet0/0            unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/0                  10.1.1.1        YES NVRAM  up                    up

Serial1/1                  10.2.2.1        YES NVRAM  up                    up

Serial1/2                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/3                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/4                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/5                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/6                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/7                  unassigned      YES unset  administratively down down

R2#
```

Figure 1 : État des interfaces sur le routeur R1 (Fa0/0 et Serial1/0 activées).

```
R3>en
R3#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
FastEthernet0/0            192.168.3.1     YES NVRAM  up                    up

Serial1/0                  unassigned      YES manual up                    up

Serial1/1                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/2                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/3                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/4                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/5                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/6                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/7                  unassigned      YES unset  administratively down down

R3#
R3#
```

Figure 2 : État des interfaces sur le routeur R2 (Serial1/0 et Serial1/1 activées).

4. CONFIGURATION DU TUNNEL VPN IPSEC

A. Phase 1 IKE (ISAKMP)

Activation d'ISAKMP et définition de la politique IKE Phase 1 (Chiffrement AES, Hachage SHA-1, Authentification Pre-Shared Key, Diffie-Hellman Groupe 2).

```
R1(config)# crypto isakmp enable R1(config)# crypto isakmp policy 10 R1(config-isakmp)#
encryption aes R1(config-isakmp)# authentication pre-share R1(config-isakmp)# group 2
R1(config-isakmp)# exit R1(config)# crypto isakmp key cisco address 10.2.2.2
```

B. Phase 2 IKE (IPSec) et Crypto Map

Création de l'ACL pour identifier le trafic intéressant (192.168.1.0/24 ↔ 192.168.3.0/24), définition du Transform Set `VPN-SET` et association à l'interface WAN.

```
R1(config)# access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 R1(config)#
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac R1(config)# crypto map VPN-MAP 10
ipsec-isakmp R1(config-crypto-map)# set peer 10.2.2.2 R1(config-crypto-map)# set transform-
set VPN-SET R1(config-crypto-map)# match address 110 R1(config-crypto-map)# exit R1(config)#
interface Serial1/0 R1(config-if)# crypto map VPN-MAP
```

5. TESTS, VÉRIFICATION ET ANALYSE WIRESHARK

A. État des SA avant l'émission du trafic

Une réinitialisation des associations de sécurité (`clear crypto sa`) suivie de `show crypto ipsec sa` montre que les compteurs d'encapsulation et de chiffrement restent à **0** tant qu'aucun trafic intéressant n'est détecté.

```
R1#clear crypto sa
R1#show crypto ipsec sa

interface: Serial1/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 10.2.2.2 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 10.1.1.2, remote crypto endpt.: 10.2.2.2
     plaintext mtu 1446, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial1/0
     current outbound spi: 0x0(0)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:
R1#
```

Figure 3 : Audit du tunnel IPSec sur R1 avant l'envoi de paquets utiles (Compteurs à zéro).

B. Génération du trafic utile et Établissement du Tunnel

Depuis l'hôte **PC-A**, un test de connectivité ICMP est exécuté vers **PC-C** (`192.168.3.3`). Le premier paquet subit un léger délai dû à la négociation IKE Phase 1 / Phase 2, puis les paquets suivants répondent avec succès.

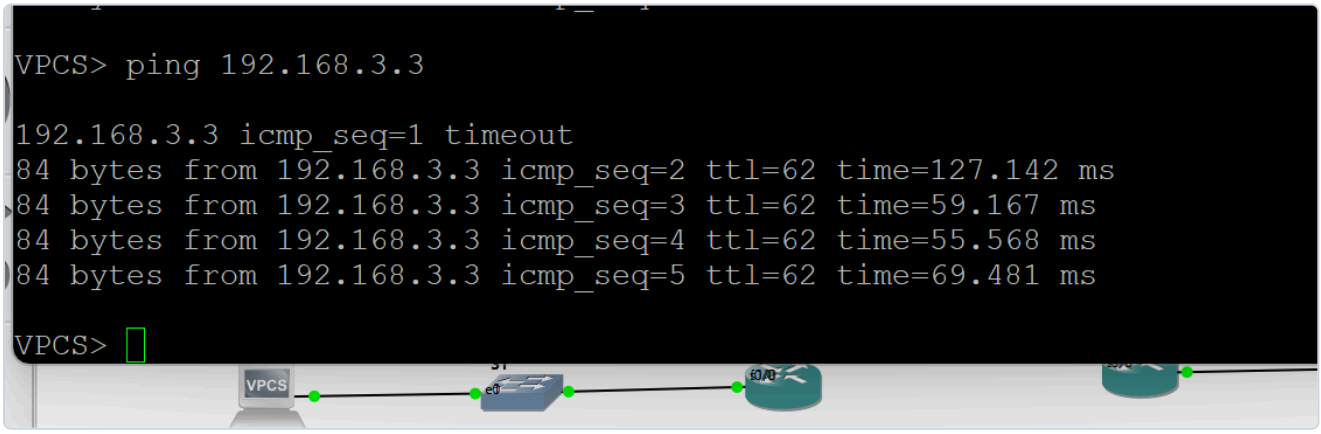


Figure 4 : Test de ping réussi depuis PC-A (192.168.1.3) vers PC-C (192.168.3.3).

C. Inspection des Associations de Sécurité (SA) actives

Après l'envoi des paquets ICMP, la commande `show crypto ipsec sa` confirme l'activité du tunnel avec l'incrémentation exacte des compteurs : **#pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4**. Les SA d'entrée et de sortie ESP sont pleinement actives.

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: Serial1/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 10.2.2.2 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
    #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 10.1.1.2, remote crypto endpt.: 10.2.2.2
     plaintext mtu 1446, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial1/0
     current outbound spi: 0xE1098302(3775496962)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:
      spi: 0x70F203E2(1894908898)
        transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 5, flow_id: SW:5, sibling_flags 80004040, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4256588/3550)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE(ACTIVE)

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0xE1098302(3775496962)
        transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 6, flow_id: SW:6, sibling_flags 80004040, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4256588/3550)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE(ACTIVE)

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:
```

Figure 5 : Confirmation du chiffrement et du déchiffrement des paquets sur R1.

D. Capture Wireshark sur le lien d'interconnexion WAN

L'analyse du lien Serial reliant R1 à R2 sous **Wireshark** révèle l'encapsulation exclusive des données dans le protocole **ESP (Encapsulating Security Payload)**.

- **En-tête externe IP :** Source `10.1.1.2` (R1) → Destination `10.2.2.2` (R3).
- **Confidentialité & Integrity :** Les adresses locales d'origine (192.168.1.3 et 192.168.3.3) ainsi que la charge utile ICMP sont intégralement masquées et chiffrées.

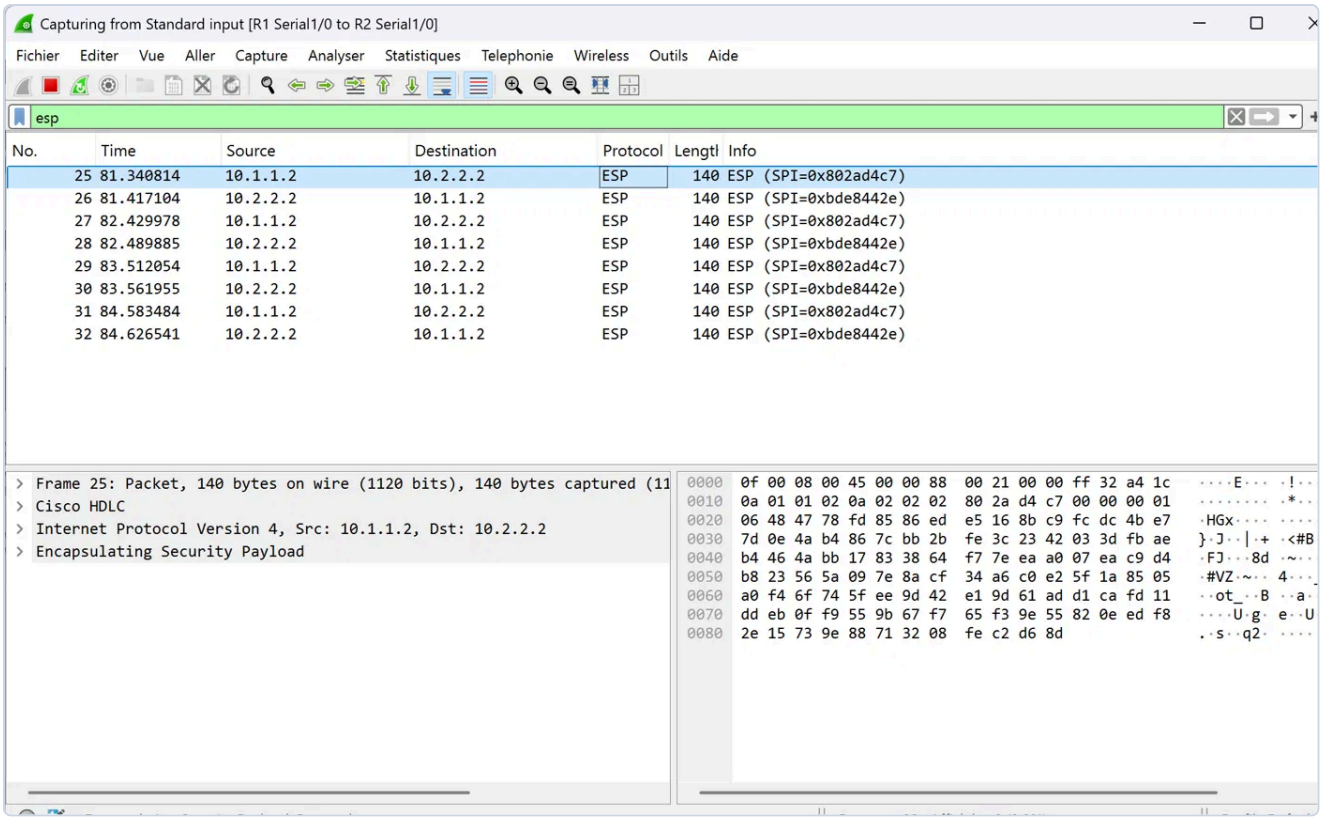


Figure 6 : Capture Wireshark montrant le protocole ESP transportant le flux chiffré.

6. CONCLUSION

Le TP a permis de valider la mise en œuvre complète d'un tunnel **VPN IPSec Site-à-Site** sous Cisco IOS. L'authentification mutuelle via clé pré-partagée et la négociation IKE ont fonctionné conformément aux attentes. La capture Wireshark atteste du chiffrement efficace du trafic transitant à travers l'infrastructure centrale.